

Exercícios de Fixação – Estrutura de repetição

1. Exibir a soma dos números positivos no intervalo de um a cem.
2. Exibir o produto dos números inteiros positivos no intervalo de um a cem.
3. Elaborar um programa que apresente no final o somatório dos valores pares existentes entre 1 e 500.
4. Entrar com dois valores via teclado, onde o segundo deverá ser maior que o primeiro. Caso contrário solicitar novamente apenas o segundo valor.
5. Fazer um programa que leia 20 idades de pessoas. Calcule e escreva a idade média deste grupo.
6. Fazer um programa que leia um conjunto de idades de pessoas. O final do conjunto de valores é conhecido através do valor -1. Calcule e escreva a idade média deste conjunto.
7. Fazer um programa que leia um conjunto de alturas de pessoas. O final do conjunto de valores é conhecido através do valor zero. Escreva a menor altura deste conjunto.
8. Fazer um programa que leia um conjunto de dados contendo o sexo e a altura de 50 pessoas. Escreva a altura média das mulheres.
9. Fazer um programa que leia a nota final de 50 alunos e escreva o total de aprovados. É considerado aprovado o aluno com nota final maior ou igual a 6.
10. Construa um algoritmo que leia um número inteiro N e imprima o mesmo na ordem inversa: exemplo: dado 23457, a saída será 75432.
11. Fazer um algoritmo para achar o fatorial de um número N.
12. Fazer um programa para achar a série de Fibonacci dos n primeiros termos: 1 1 2 3 5 8 13 ...
13. Fazer um programa para achar a série de Bergamacci dos n primeiros termos: 1 1 1 1 3 5 9 17 ...
14. A série de Ricci difere da série de Fibonacci porque os dois primeiros termos podem ser definidos pelo usuário. Imprima os n primeiros termos da série de Ricci.
15. A série de Fetuccine difere da série de Ricci porque o termo de posição par é resultado da subtração dos dois anteriores. Os termos ímpares continuam sendo o resultado da soma dos dois elementos anteriores. Imprima os n primeiros termos da série de Fetuccine.
16. Fazer um algoritmo para verificar se um número lido é primo ou não. Número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo.
17. Fazer um algoritmo para verificar se um número lido é número perfeito. Número perfeito é aquele que é igual a soma dos seus divisores. Por exemplo: $6 = 1 + 2 + 3$
18. Qualquer número natural de quatro algarismos pode ser dividido em duas dezenas pelos seus dois primeiro e dois últimos dígitos. Exemplo: $1456 : 14$ e 56 . Construa um algoritmo que imprima todos os números de quatro algarismos cuja raiz quadrada seja a soma das dezenas formadas pela divisão acima. Exemplo: raiz de $9801 = 99 = 98 + 01$.
19. O número 3025 possui a seguinte característica:
 $30 + 25 = 55$
 $55^2 = 3025$
Fazer um algoritmo que pesquise e imprima todos os números de quatro dígitos que apresentam tal característica.
20. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base decimal para a base binária.
21. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base binária para a base decimal.
22. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base decimal para a base octal.
23. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base octal para a base decimal.
24. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base decimal para a base hexadecimal.
25. Construa um algoritmo que faça a conversão de um número que está na base hexadecimal para a base decimal.
26. Escrever um algoritmo que receba dois números inteiros positivos, e determine o produto dos mesmos, utilizando o seguinte método de multiplicação:
 1. Dividir, sucessivamente, o primeiro número por 2, até que se obtenha 1 como quociente;
 2. Paralelamente, dobrar, sucessivamente, o segundo número;

3. Somar os números da segunda coluna que tenham um número ímpar na primeira coluna. O total obtido é o produto procurado.

4. Exemplo:

9 x 6	
9	6
4	12
2	24
1	48

27. Dizemos que dois números são amigos se cada um deles é igual a soma dos divisores próprios do outro. Os divisores próprios de um número positivo N são todos os divisores inteiros positivos de N exceto o próprio N.

Um exemplo de números amigos são 284 e 220, pois os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Efetuando a soma destes números obtemos o resultado 284.

$$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$$

Os divisores próprios de 284 são 1, 2, 4, 71 e 142, efetuando-se a soma deste números obtemos o resultado 220.

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$$

28. Construa um algoritmo que leia dois números inteiros e informe se um número é palíndromo.

Exemplo: 567765, 32423 e 567675 são exemplos de números palíndromes.

29. Sabe-se que um número da forma n^3 é igual a soma de n ímpares consecutivos. Exemplo:

$$1^3 = 1$$

$$2^3 = 3 + 5$$

$$3^3 = 7 + 9 + 11$$

$$4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$$

Construa um algoritmo que dado N, determine os ímpares consecutivos cuja soma é igual a n^3 , considerando valores de 1 a n.

30. Construa um algoritmo que leia um número inteiro n e verifique se n é triangular ou não. Um número é triangular se ele é o produto de três números inteiros consecutivos. Exemplo: 120 é triangular, pois $4 \times 5 \times 6 = 120$.

31. Construa um algoritmo que leia dois números inteiros positivos e determine o MDC (máximo divisor comum) entre eles utilizando o algoritmo de Euclides.

32. Construa um programa que leia dois números inteiros A e B, gere e imprima os números ímpares no intervalo [A, B].

33. Fazer um programa que leia a nota final de 50 alunos e escreva:

a) o total de reprovados;

b) a nota média da turma;

c) a menor e maior nota da turma;

É considerado aprovado o aluno com nota final maior ou igual a 6.

34. Dados três valores a, b e c, calcular e imprimir a média harmônica destes valores:

$$\text{média harmônica} = \frac{1}{(1/a) + (1/b) + 1/c}$$

35. Elaborar um programa para ler três valores distintos e exibir o maior deles.

36. Construir um programa que some todos os números fornecidos pelo usuário até que o número lido seja igual a zero e mostre a soma.

37. Escreva um programa que escreva todos os números ímpares entre 100 e 200.

38. Fazer um programa que leia um conjunto de valores. Cada valor deverá ser armazenado na variável X. Para cada valor lido calcule e escreva o valor de Y pela fórmula: $Y = 2.5 \cdot \cos[X/2]$. O último valor do conjunto de valores, cujo conteúdo não será processado, deverá conter um valor negativo.

39. Escrever um programa que leia 50 valores, encontre o maior e o menor e mostre o resultado.

40. Construir um programa que leia uma quantidade desconhecida de valores, e conte quantos deles estão no intervalo [10,20] e quantos estão fora do intervalo, escrevendo estas informações.

41. Construir um programa que leia uma quantidade desconhecida de valores e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0,25], [26,50], [51,75] e [76,100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo. Mostrar o resultado final.
42. Escrever um programa que leia a matrícula do aluno e suas três notas; calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes, 3; mostre a matrícula do aluno, suas três notas, a média calculada e uma mensagem “aprovado” se a média for maior ou igual a 5 e “Reprovado” se a média for menor que 5; e repita a operação até que a matrícula lida seja zero.
43. Escreva um programa que leia um número não determinado de valores diferentes de zero e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual dos valores negativos e positivos. O final será o valor lido igual a zero. Mostrar os resultados.
44. Deseja-se fazer um levantamento a respeito da ausência de alunos à primeira prova de programação de computadores. É fornecido um conjunto de valores com as letras P ou A, para caso o aluno estar presente ou ausente. Fazer um programa que calcule a porcentagem de ausência. O final do conjunto de valores é conhecido através do valor FIM.
45. Construa um programa que, dado um conjunto de valores inteiros e positivos, determine qual é o menor e o maior valor do conjunto. O final do conjunto de valores é conhecido através do valor -1, que não deve ser considerado.
46. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida pela fórmula $C = (5/9)*(F - 32)$. Escreva um programa que calcule e escreva uma tabela de graus centígrados em função de graus Fahrenheit que variam de 50 a 150 de 1 em 1.
47. Uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse-lhes que pagaria qualquer preço. O monge, necessitando de alimentos, perguntou à rainha se o pagamento poderia ser feito com grãos de trigo dispostos em um tabuleiro de xadrez, de tal forma que o primeiro quadro contivesse apenas um grão e os quadros subsequentes, o dobro do quadro anterior. A rainha considerou o pagamento barato e pediu que o serviço fosse executado, sem se dar conta de que seria impossível efetuar o pagamento. Faça um programa para calcular o número de grãos que o monge esperava receber.
48. Em uma eleição presidencial, existem quatro candidatos. Os votos são informados através de código. Os dados utilizados para a escrutinação obedecem a seguinte codificação:
- 1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;
 - 5 = voto nulo;
 - 6 = voto em branco.

Elabore um programa que calcule e escreva:

- a) total de votos para cada candidato;
 - b) total de votos nulos;
 - c) total de votos em branco;
 - d) percentual dos votos em branco e nulos sobre o total.
- Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0.

49. Escreva um programa que imprima todas as possibilidades de que no lançamento de dois dados tenhamos o valor 7 como resultado da soma dos valores de cada dado.
50. Escreva um programa que imprima todos os números primos existentes entre N1 e N2, em que N1 e N2 são números naturais fornecidos pelo usuário.
51. Construa um programa que leia um conjunto de dados contendo altura e sexo (M para masculino e F para feminino) de 50 pessoas e, depois, calcule e escreva:
- a maior e a menor altura do grupo;
 - a média de alturas das mulheres;
 - o número de homens e a diferença percentual entre estes e as mulheres.
52. Uma agência de publicidade quer prestar serviços somente para as maiores companhias – em número de funcionários – em cada uma das classificações: grande, média, pequena e microempresa. Para tal, consegue um conjunto de dados com o código, o número de funcionários e o porte da empresa. Construa um algoritmo que liste o código da empresa com maiores recursos humanos dentro de sua categoria. Utilize como finalizador o código da empresa igual a 0.
53. Calcule o imposto de renda de um grupo de 10 contribuintes, considerando que os dados de cada contribuinte, número do CPF, número de dependentes e renda mensal são valores

fornecidos pelo usuário. Para cada contribuinte será feito um desconto de 5% do salário mínimo por dependente.

Os valores da alíquota para cálculo do imposto são:

<i>Renda líquida</i>	<i>Alíquota</i>
Até 2 salários mínimos	Isento
2 a 3 salários mínimos	5,00%
3 a 5 salários mínimos	10,00%
5 a 7 salários mínimos	15,00%
Acima de 7 salários mínimos	20,00%

Observe que deve ser fornecido o valor atual do salário mínimo para que o programa calcule os valores corretamente.

54. Anacleto tem 1,50 metros e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Felisberto tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto.

55. Um cinema possui capacidade para 100 lugares e está sempre com ocupação total. Certo dia, cada espectador respondeu a um questionário, no qual constava:

- sua idade;
- sua opinião com relação ao filme, segundo as seguintes notas:

<i>Nota</i>	<i>Significado</i>
A	ÓTIMO
B	BOM
C	REGULAR
D	RUIM
E	PÉSSIMO

Elabore um programa que, lendo estes dados, calcule e imprima:

- a quantidade de respostas ótimo;
- a diferença percentual entre respostas bom e regular;
- a média de idade das pessoas que responderam ruim;
- a percentagem de respostas péssimo e a maior idade que utilizou esta opção;
- a diferença de idade entre a maior idade que respondeu ótimo e a maior idade que respondeu ruim.

56. Em um prédio há três elevadores denominados A, B e C. para otimizar o sistema de controle dos elevadores, foi realizado um levantamento no qual cada usuário respondia:

- o elevador que utilizava com mais frequência;
- o período que utilizava o elevador, entre:
 - M = matutino;
 - V = vespertino;
 - N = noturno;

Construa um algoritmo que calcule e imprima:

- qual é o elevador mais frequentado e em período se concentra o maior fluxo;
- qual o período mais usado de todos e a que elevador pertence;
- qual a diferença percentual entre o mais usado dos horários e o menos usado;
- qual a percentagem sobre o total de serviços prestados do elevador de média utilização.

57. Uma loja utiliza os seguintes códigos para as transações de cada dia:

v – para compras à vista

p – para compras a prazo

É dada uma lista de transações contendo o valor de cada compra e o respectivo código de transação. Faça um programa que calcule e imprima:

- valor total das compras à vista ;
- valor total das compras a prazo;

- valor total das compras efetuadas;
- valor a receber pelas compras a prazo, isto é, primeira parcela, sabendo que estas serão pagas em três vezes.

Sabe-se que são efetuadas 25 transações por dia.

58. Em um campeonato de futebol, cada time tem uma lista oficial de 23 jogadores. Cada time prepara uma lista contendo o peso e a idade de cada um dos seus jogadores. Os 40 times que participam do torneio enviam essas listas para o CPD da confederação. Faça um programa que apresente as seguintes informações:

- o peso médio e a idade média de cada um dos times;
- o peso médio e a idade de todos os participantes.

59. Fazer um programa que:

- Leia um número indeterminado de linhas contendo cada uma a idade de um indivíduo. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém o valor da idade igual a zero;
- Calcule e escreva a idade média deste grupo de indivíduos.

60. Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo (masculino e feminino) de 50 pessoas. Fazer um programa que calcule e escreva:

- a maior e a menor altura do grupo;
- a média de altura das mulheres;
- o número de homens;

61. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por $C = 5 (F - 32) / 9$.

9

Fazer um programa que calcule e escreva uma tabela de centígrados em função de graus Fahrenheit, que variam de 50 a 150 de 1 em 1.

62. Um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, mandou digitar uma linha para cada mercadoria com o nome, preço de compra e preço de venda das mesmas. Fazer um programa que:

Compre e preço de venda das mesmas. Fazer um programa que:

- Determine e escreva quantas mercadorias proporcionam:
- Lucro $< 100\%$
- $10\% \leq \text{lucro} \leq 20\%$
- Lucro $> 20\%$
- Determine e escreva o valor total de compra e de venda de todas as mercadorias, assim como o lucro total.

Observação: o aluno deve adotar um flag.

63. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 90.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de um país B seja, aproximadamente, de 200.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1,5%, fazer um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas essas taxas de crescimento.

64. Um determinado material radioativo perde metade de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, fazer um programa que determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor do que 0,5 grama. Escreva a massa inicial, a massa final e o tempo calculado em horas, minutos e segundos.

65. Deseja-se fazer um levantamento a respeito da ausência de alunos à primeira prova de Programação de Computadores para cada uma das 14 turmas existentes. Para cada turma, é fornecido um conjunto de valores, sendo que os dois primeiros valores do conjunto correspondem à identificação da turma (A, ou B, ou C,...) e ao número de alunos matriculados, e os demais valores deste conjunto contêm o número de matrícula do aluno e a letra A ou P para o caso de o aluno estar ausente ou presente, respectivamente. Fazer um programa que:

- Para cada turma, calcule a porcentagem de ausência e escreva a identificação da turma e a porcentagem calculada;

- Determine e escreva quantas turmas tiveram porcentagem de ausência superior a 5%.
66. Certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado o mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta (sim ou não). Sabendo-se que foram entrevistadas 2.000 pessoas, fazer um programa que calcule e escreva:
- O número de pessoas que responderam sim;
 - o número de pessoas que responderam não;
 - a porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim;
 - a porcentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não;
67. Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em um certo período. Fazer um programa que:
- a) leia inicialmente o número de crianças nascidas no período;
 - b) leia, em seguida, um número indeterminado de linhas, contendo, cada uma, o sexo de uma criança morta (masculino, feminino) e o número de meses de vida da criança. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém no lugar do sexo a palavra "vazio";
 - c) Determine e imprima:
 - i. a porcentagem de crianças mortas no período;
 - ii. a porcentagem de crianças do sexo masculino mortas no período;
 - iii. a porcentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período.
68. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade, num determinado dia. Para cada casa visitada, é fornecido o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de pessoas que o estavam assistindo naquela casa. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado, ou seja esta casa não entrava na pesquisa. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado, ou seja esta casa não entrava na pesquisa. Fazer um programa que :
- a) Leia um número indeterminado de dados, sendo que o "FLAG" corresponde ao número do canal igual a zero;
 - b) Calcule a porcentagem de audiência para cada emissora;
 - c) Escreva o número do canal e a sua respectiva porcentagem.
69. Uma universidade deseja fazer um levantamento a respeito de seu concurso vestibular. Para cada curso, é fornecido o seguinte conjunto de valores:
- a) o código do curso;
 - b) número de vagas;
 - c) número de candidatos do sexo masculino;
 - d) número de candidatos do sexo feminino;
- O último conjunto, para indicar fim de dados, contém o código do curso igual a zero. Fazer um programa que:
- i. calcule e escreva para cada curso, o número de candidatos por vaga e a porcentagem de candidatos do sexo feminino (escreva também o código correspondente do curso);
 - ii. determine o maior número de candidatos por vaga e escreva esse número juntamente com o código do curso correspondente (supor que não haja empate);
 - iii. calcule e escreva o total de candidatos.
70. O sistema de avaliação de uma determinada disciplina obedece aos seguintes critérios:
- a) Durante o semestre são dadas três notas;
 - b) A nota final é obtida pela média aritmética das notas dadas durante o curso;
 - c) É considerado aprovado o aluno que obtiver a nota final superior ou igual a 60 e que tiver comparecido a um mínimo de 40 aulas.
- Fazer um programa que:
- a) Leia um conjunto de dados contendo o número de matrícula, as três notas e a frequência (número de aulas frequentadas) de 100 alunos.

b) Calcule:

- i. a nota final de cada aluno;
- ii. a maior e a menor nota da turma;
- iii. a nota média da turma;
- iv. o total de alunos reprovados;
- v. a porcentagem de alunos reprovados por infreqüência.

c) Escreva:

- a) para cada aluno, o número de matrícula, a freqüência, a nota final e o código (aprovado ou reprovado);
- b) o que foi calculado no item b (2,3,4, e 5).

71. Deseja-se fazer uma pesquisa a respeito do consumo mensal de energia elétrica em uma determinada cidade. Para isso, após fornecidos os seguintes dados:

- a) preço do kWh consumido;
- b) o número do consumidor;
- c) quantidade de kWh consumidos durante o mês;
- d) código do tipo de consumidor (residencial, comercial, industrial);

O número do consumidor igual a zero deve ser usado como flag. Fazer um programa que:

- a) leia os dados descritos acima;
- b) calcule:
- c) para cada consumidor, o total a pagar;
- d) o maior consumo verificado;
- e) o menor consumo verificado;
- f) o total do consumo para cada um dos três tipos de consumidores;
- g) a média geral de consumo;
- h) escreva:
 - 1) para cada consumidor, o seu número e o total a pagar;
 - 2) o que foi calculado nos itens b, c, d, e acima especificados.

72. Tem-se uma estrada ligando várias cidades. Cada cidade tem seu marco quilométrico. Fazer um programa que:

- a) leia vários pares de dados, contendo cada par os valores dos marcos quilométricos, em ordem crescente, de duas cidades. O último par contém estes dois valores iguais;
- b) calcule os tempos decorridos para percorrer a distância entre estas duas cidades, com as seguintes velocidades: 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 km/hora, sabendo-se que:

$$t = \frac{e}{v}, \text{ onde } t = \text{tempo}; \quad e = \text{espaço}; \quad v = \text{velocidade};$$

- c) escreva os marcos quilométricos, a velocidade e o tempo decorrido entre as duas cidades, apenas quando este tempo for superior a 2 horas.

73. Os bancos atualizam diariamente as contas de seus clientes. Essa atualização envolve a análise dos depósitos e retiradas de cada conta. Numa conta de saldo mínimo, uma taxa de serviço é deduzida se a conta cai abaixo de uma certa quantia especificada.

Suponha que uma conta particular comece o dia com um saldo de R\$ 60,00. O saldo mínimo exigido é R\$30,00 e se o saldo de fim de dia for menor do que isso, uma taxa é debitada da conta. A fim de que esta atualização fosse feita utilizando computador, é fornecido, para cada conta, o seguinte conjunto de dados:

- a) a primeira linha contém o número da conta, o valor do saldo atual e do saldo mínimo diário, quantidade de transações e taxa de serviço;
- b) as linhas seguintes contém o valor e o código da transação (depósito ou retirada).

Escrever um programa que:

- a) calcule o saldo (crédito/débito) da conta a o fim do dia (se o resultado for negativo, isto significa insuficiência de fundos na conta);
- b) escreva para cada conta, o seu número e o saldo calculado. Se não houver fundos, imprima o número da conta e a mensagem "NÃO HÁ FUNDOS".
- c) Utilize como flag o nº da conta igual a zero.

74. Uma empresa decidiu fazer um levantamento em relação aos candidatos que se apresentarem para preenchimento de vagas no seu quadro de funcionários, utilizando processamento eletrônico. Supondo que você seja o programador encarregado desse levantamento, fazer um programa que:

- a) leia um conjunto de dados para cada candidato contendo:
- b) número de inscrição do candidato,
- c) idade,
- d) sexo (masculino, feminino);
- e) experiência no serviço (sim ou não);

O último conjunto contém o número de inscrição do candidato igual a zero.

Calcule:

- a) o número de candidatos do sexo feminino,
- b) o número de candidatos do sexo masculino,
- c) idade média dos homens que já têm experiência no serviço,
- d) porcentagem dos homens com mais de 45 anos entre o total de homens,
- e) número de mulheres que têm idade inferior a 35 anos e com experiência no serviço,
- f) a menor idade entre mulheres que já têm experiência no serviço;

Escreva:

- o número de inscrição das mulheres pertencentes ao grupo descrito no item e,
- o que foi calculado em cada item acima especificado.

75. Uma companhia de teatro planeja dar uma série de espetáculos. A direção calcula que, a R\$15,00 o ingresso, serão vendidos 120 ingressos, e as despesas montarão R\$600,00. A uma diminuição de R\$3,00 no preço dos ingressos espera-se que haja um aumento de 26 ingressos vendidos.

Fazer um programa que escreva uma tabela de valores do lucro esperado em função do preço do ingresso, fazendo-se variar este preço de R\$15,00 a R\$3,00 de R\$3,00 em R\$3,00. Escreva, ainda, o lucro máximo esperado, o preço e o número de ingressos correspondentes.

76. A comissão organizadora de um rallye automobilístico decidiu apurar os resultados da competição através de um processamento eletrônico.

Um dos programas necessários para a classificação das equipes concorrentes é o que emite uma listagem geral do desempenho das equipes, atribuindo pontos segundo determinadas normas.

O programa deverá:

a) Ler:

a. 1) uma linha contendo os tempos-padrão (em minutos decimais) para as três fases de competição;

a .2) um conjunto de linhas contendo cada uma o número de inscrição da equipe e os tempos (em minutos decimais) que as mesmas despenderam ao cumprir as três diferentes etapas. A última linha (flag), que não entrará nos cálculos, contém o número 9999 como número de inscrição.

b) Calcular:

b.1) os pontos de cada equipe em cada uma das etapas, seguindo o seguinte critério: Seja

o valor absoluto da diferença entre o tempo-padrão (lido na primeira linha) e o tempo despendido pela equipe numa etapa:

DELTA < 3 minutos - atribuir 100 pontos à etapa

$3 \leq \text{DELTA} \leq 5$ minutos – atribuir 80 pontos à etapa

DELTA > 5 minutos – atribuir $80 - \frac{\text{DELTA} - 5}{5}$ pontos à etapa;

b.2) o total de pontos de cada equipe nas três etapas;

b.3) a equipe vencedora.

c) Escrever:

c.1) para cada equipe, o número de inscrição, os pontos obtidos em cada etapa e o total de pontos obtidos.

77. Numa certa loja de eletrodomésticos, o comerciário encarregado da seção de televisores recebe, mensalmente, um salário mínimo mais comissão. Essa comissão é calculada em relação ao tipo e ao número de televisores vendidos por mês, obedecendo ao quadro abaixo:

TIPO	Nº DE TELEVISORES VENDIDOS	COMISSÕES
A cores	Maior ou igual a 10	14% do preço por televisor vendido
	Menor ou igual a 10	13% do preço por televisor vendido
Preto e branco	Maior ou igual a 20	13% do preço por televisor vendido
	Menor do que 20	12% do preço por televisor vendido

Sabe-se ainda, que ele tem um desconto de 8% sobre seu salário bruto para o INSS. Se o seu salário total (mínimo + comissões – INSS), for maior que o limite de isenção do imposto de renda, ele ainda terá um desconto de 15% sobre o que ultrapassar o limite de isenção retido na fonte. Sabendo-se que existem 20 empregados nesta seção, leia os valores do salário mínimo, do limite de isenção de IRRF, os preços dos televisores em cores e preto e branco e, para cada comerciário, o número de sua inscrição, o número de televisores a cores e o número de televisores preto e branco vendidos; calcule e escreva o número de inscrição de cada empregado, seu salário bruto e seu salário líquido.

78. O dia da semana para uma data qualquer pode ser calculado pela seguinte fórmula:
Dia da Semana = RESTO ((TRUNCA(2,6 X M – 0,1) + D + A + QUOCIENTE (A,4) + QUOCIENTE (S,4) – 2 X S),7)

Onde:

M – representa o número do mês. Janeiro e fevereiro são os meses 11 e 12 do ano precedente, março é o mês 1 e dezembro é o mês 10:

D – representa o dia do mês;

A - representa o número formado pelos dois últimos algarismos do ano;

S – representa o número formado pelos dois primeiros algarismos do ano.

Os dias da semana são numerados de zero a seis; domingo corresponde a 0, segunda a 1, e assim por diante.

Fazer um programa que:

a) leia um conjunto de 50 datas (dia, mês, ano);

b) - determine o dia da semana correspondente à data lida, segundo o método especificado;

c) escreva, para cada data lida, o dia, mês, ano e o dia da semana calculado.

79. Numa fábrica trabalham homens e mulheres divididos em três classes:

A – os que fazem até 30 peças por mês;

B – os que fazem de 31 a 35 peças por mês;

C – os que fazem mais de 35 peças por mês.

A classe A recebe salário mínimo. A classe B recebe salário mínimo e mais 3% do salário mínimo por peça, acima das 30 iniciais. A classe C recebe salário mínimo e mais 5% do salário mínimo por peça acima das 30 iniciais.

Fazer um programa que:

a) leia várias linhas, contendo cada uma:

- o número do operário,
- o número de peças fabricadas por mês,
- o sexo do operário;

b) calcule e escreva:

- a) o salário de cada operário,
- b) o total da folha mensal de pagamento da fábrica,
- c) o número total de peças fabricadas por mês,
- d) a média de peças fabricadas pelos homens de cada classe,
- e) a média de peças fabricadas pelas mulheres em cada classe,
- f) o número do operário ou operária de maior salário (não existe empate).

Observação: A última linha, que servirá de *flag*, terá o número do operário igual a zero.

80. Uma determinada fábrica de rádios possui duas linhas de montagem distintas: *standart* e *luxo*. A linha de montagem *standard* comporta um máximo de 24 operários; cada rádio *standard* dá um lucro *X* e gasta um homem-dia para sua confecção. A linha de montagem comporta no máximo 32 operários; cada rádio *luxo* dá um lucro *Y* e gasta 2 homens-dia para sua confecção. A fábrica possui 40 operários. O mercado é capaz de absorver toda a produção e o fabricante deseja saber qual esquema de produção a adotar de modo a maximizar seu lucro diário.

Fazer um programa que leia os valores de *X* e *Y* e escreva, para esse esquema de lucro máximo, o número de operários na linha *standart* e na linha *luxo*, o número de rádios *standart* e *luxo* produzidos e o lucro.

81. Fazer um programa para calcular o número de dias decorridos entre duas datas (considerar também a ocorrência de anos bissextos), sabendo-se que:

- cada par de datas é lido numa linha, a última linha contém o número do dia negativo;
- a primeira data na linha é sempre a mais antiga
- o ano está digitado com quatro dígitos;
- um ano será bissexto se for divisível por 400, ou se for divisível por 4 e não o for por 100.

82. Escreva um aplicativo que solicite ao usuário inserir o tamanho do lado de um quadrado e então exiba um quadrado vazio desse tamanho feito de asteriscos. Seu programa deve trabalhar com quadrados de todos os comprimentos de lado possíveis entre 1 e 20. Caso o usuário escolha um tamanho inválido, uma mensagem de erro deve ser exibida.

83. Escreva um aplicativo que aceite como entrada um inteiro contendo somente 0s e 1s (isto é, um inteiro binário) e imprime seu equivalente decimal. Caso o usuário digite um número com dígitos diferentes de 0s e 1s, uma mensagem de erro deve ser exibida.

Dica: Utilize os operadores de resto e divisão para pegar os dígitos do número binário, um de cada vez, da direita para a esquerda. No sistema de números decimais, o dígito mais à direita tem um valor posicional de 1 e o próximo dígito à esquerda tem um valor posicional de 10, depois 100, depois 1.000 e assim por diante. O número decimal 234 pode ser interpretado como $4 * 1 + 3 * 10 + 2 * 100$. No sistema de números binários, o dígito mais à direita tem um valor posicional de 1, o próximo dígito à esquerda tem um valor posicional de 2, depois 4, depois 8 e assim por diante. O equivalente decimal do binário 1101 é $1 * 1 + 0 * 2 + 1 * 4 + 1 * 8$, ou $1 + 0 + 4 + 8$ ou, 13.

84. Escreva um aplicativo que aceite como entrada um inteiro positivo e determine se este é um número perfeito. Um número inteiro é perfeito se é igual à soma de seus divisores próprios. Divisores próprios de um número positivo N são todos os divisores inteiros positivos de N exceto o próprio N. Por exemplo, o número 6, tem divisores próprios 1, 2 e 3, cuja soma é igual à 6, ou seja, $1 + 2 + 3 = 6$. Logo 6 é um número perfeito.
85. Um número a é dito permutação de um número b se os dígitos de a formam uma permutação dos dígitos de b. Obs.: Considere que o dígito 0 (zero) não aparece nos números. Exemplo: 5412434 é uma permutação de 4321445, mas não é uma permutação de 4312455. Faça um programa que lê dois inteiros positivos a e b e responda se a é permutação de b.
86. Dada uma sequência de n números inteiros determinar o comprimento de um segmento crescente de comprimento máximo. Exemplos: Na sequência 5, 10, 3, 2, 4, 7, 9, 8, 5 o comprimento do segmento crescente máximo é 4. Na sequência 10, 8, 7, 5, 2 o comprimento do segmento crescente máximo é 1.
87. O dígito verificador é um mecanismo de autenticação utilizado para verificar a validade de um valor numérico, evitando fraudes ou erros de transmissão/digitação. Consiste em um ou mais dígitos acrescentados ao valor original e calculados a partir deste através de um algoritmo. Números de documentos de identificação, de matrícula, cartões de crédito e quaisquer outros códigos numéricos, que necessitem de maior segurança, utilizam dígitos verificadores (Fonte: Wikipedia).
Uma das rotinas mais tradicionais para cálculo do dígito verificador é denominada Módulo 11, e funciona da seguinte forma: cada dígito do número, começando da direita para a esquerda (menos significativo para o mais significativo) é multiplicado, na ordem, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, até o limite de multiplicação escolhido.

2	6	1	5	3	3	-	9
x7	x6	x5	x4	x3	x2		
14	36	5	20	9	6		
14 + 36 + 5 + 20 + 9 + 6						=	(90 x 10) / 11 = 81, resto 9 => DV = 9

Escreva um programa que receba um número inteiro, juntamente com um dígito verificador. Calcule o dígito verificador do número usando a técnica descrita acima, considerando que o limite de multiplicação é igual a 9 (após multiplicação por 9, a multiplicação retorna a 2). O algoritmo deve imprimir uma mensagem, indicando se o número é válido ou não segundo o código.

PROBLEMAS ENVOLVENDO CÁLCULO DE SOMATÓRIOS

88. Fazer um programa que calcule e escreva o valor de S:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \dots + \frac{99}{50}$$

89. Fazer um programa que calcule e escreva a seguinte soma:

$$\frac{2^1}{50} + \frac{2^2}{49} + \frac{2^3}{48} + \dots + \frac{2^{50}}{1}$$

90. Fazer um programa para calcular e escrever a seguinte soma:

$$S = \frac{37 \times 38}{1} + \frac{36 \times 37}{2} + \frac{35 \times 36}{3} + \dots + \frac{1 \times 2}{37}$$

91. Fazer um programa que calcule e escreva o valor de S onde:

$$S = \frac{1}{1} - \frac{2}{4} + \frac{3}{9} - \frac{4}{16} + \frac{5}{25} - \frac{6}{36} \dots - \frac{10}{100}$$

92. Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 50 primeiros termos da seguinte série:

$$\frac{1.000}{1} - \frac{997}{2} + \frac{994}{3} - \frac{991}{4} + \dots$$

35. Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 30 primeiros termos da série:

$$\frac{480}{10} - \frac{475}{11} + \frac{470}{12} - \frac{465}{13} + \dots$$

93. Escrever um programa para gerar e escrever uma tabela com os valores do seno de um ângulo A radianos, utilizando a série de Mac-Laurin Truncada, apresentada a seguir:

$$\text{sen } A = A - \frac{A^3}{6} + \frac{A^5}{120} - \frac{A^7}{5.040}$$

Condições: os valores dos ângulos A devem variar de 0.0 a 6.3, inclusive, de 0.1 em 0.1.

94. Fazer um programa para calcular e escrever o valor do número π , com precisão de 0,0001, usando a série:

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$$

Para obter a precisão desejada, adicionar apenas os termos cujo valor absoluto seja maior ou igual 0,0001.

95. O valor aproximado de π pode ser calculado usando-se a série

$$S = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \dots$$

$$\text{Sendo } \pi = \sqrt[3]{S \times 32}$$

Fazer um programa para calcular e escrever o valor de π com 51 termos.

96. Fazer um programa que:

- leia o valor de X de uma unidade de entrada;
- calcule e escreva o valor do seguinte somatório:

$$S = \frac{X^{25}}{1} - \frac{X^{24}}{2} + \frac{X^{23}}{3} - \frac{X^{22}}{4} + \dots + \frac{X}{25}$$

97. Fazer um programa que calcule e escreva a soma de S no seguinte somatório:

$$S = \frac{1}{225} - \frac{2}{196} + \frac{4}{169} - \frac{8}{144} + \dots + \frac{16.384}{1}$$

98. Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 20 primeiros termos da série:

$$\frac{100}{0!} + \frac{99}{1!} + \frac{98}{2!} + \frac{97}{3!} + \dots$$

99. Elaborar um programa que:

- calcule e escreva o valor da série abaixo com precisão menor que um décimo de milionésimo (0,0000001);
- indique quantos termos foram usados.

$$S = 63 + \frac{61}{1!} + \frac{59}{2!} + \frac{57}{3!} + \dots$$

100. Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 50 primeiros termos da série:

$$\frac{1!}{1} - \frac{2!}{3} + \frac{3!}{7} - \frac{4!}{15} + \frac{5!}{31} - \dots$$

101. Fazer um programa que calcule o valor de e^x através da série:

$$e^x = x^0 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

De modo que o mesmo difira do valor calculado através da função Exp de, no máximo, 0,0001. O valor de x deve ser lido de uma unidade de entrada. O programa deverá escrever o valor de x , o valor calculado através da série, o valor dado pela função Exp e o número de termos utilizados da série.

102. Fazer um programa para determinar e escrever o valor do seguinte somatório:

$$S = X - \frac{X^2}{3!} + \frac{X^4}{5!} - \frac{X^6}{7!} + \dots$$

103. Fazer um programa que:

- calcule o valor do co-seno de x através de 20 termos da série seguinte:

$$\text{co-seno}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

- calcule a diferença entre o valor calculado no item a e o valor fornecido pela função $\text{Cós}(X)$;
- imprima o que foi calculado nos itens a e b .

Observação: o valor de x é fornecido como entrada.